Десятое практическое занятие v.2025.1

Командная разработка

Введение

Сделаем небольшой перерыв!

(Ну, в смысле, это я сделаю :))

А Вы - поработаете в команде!

Сегодня не будет полностью разобранного материала, но будет набор небольших и интересных заданий, для решения которых пригодится как материал изученный ранее в рамках этого курса, так и ему сопутствующий.

В условиях ограниченного времени, в одиночку все это успеть решить сложно, но, если Вы сумеете договориться между собой, грамотно разделить задачу на отдельные элементы, будете работать вместе и постараетесь - то все получится!

Объект работы

Сегодня мы познакомимся с новым датчиком - ультразвуковым дальномером HC-SR04

Это популярный и недорогой датчик, используемый для измерения расстояния до объектов.

Он работает на основе принципа эхолокации: датчик излучает ультразвуковые волны и измеряет время, за которое они возвращаются, отразившись от объекта. На основе этого времени рассчитывается расстояние до объекта.

Основные характеристики HC-SR04:

- **Рабочее напряжение:** 5 В.
- **Рабочий ток:** 15 мА.

- **Измеряемое расстояние:** от 2 см до 400 см.
- **Точность измерения:** около 3 мм.
- **Угол обзора:** примерно 15 градусов.
- **Частота ультразвука:** 40 кГц.

Преимущества HC-SR04:

- Низкая стоимость.
- Простота подключения и использования.
- Достаточная точность для большинства задач.

Недостатки:

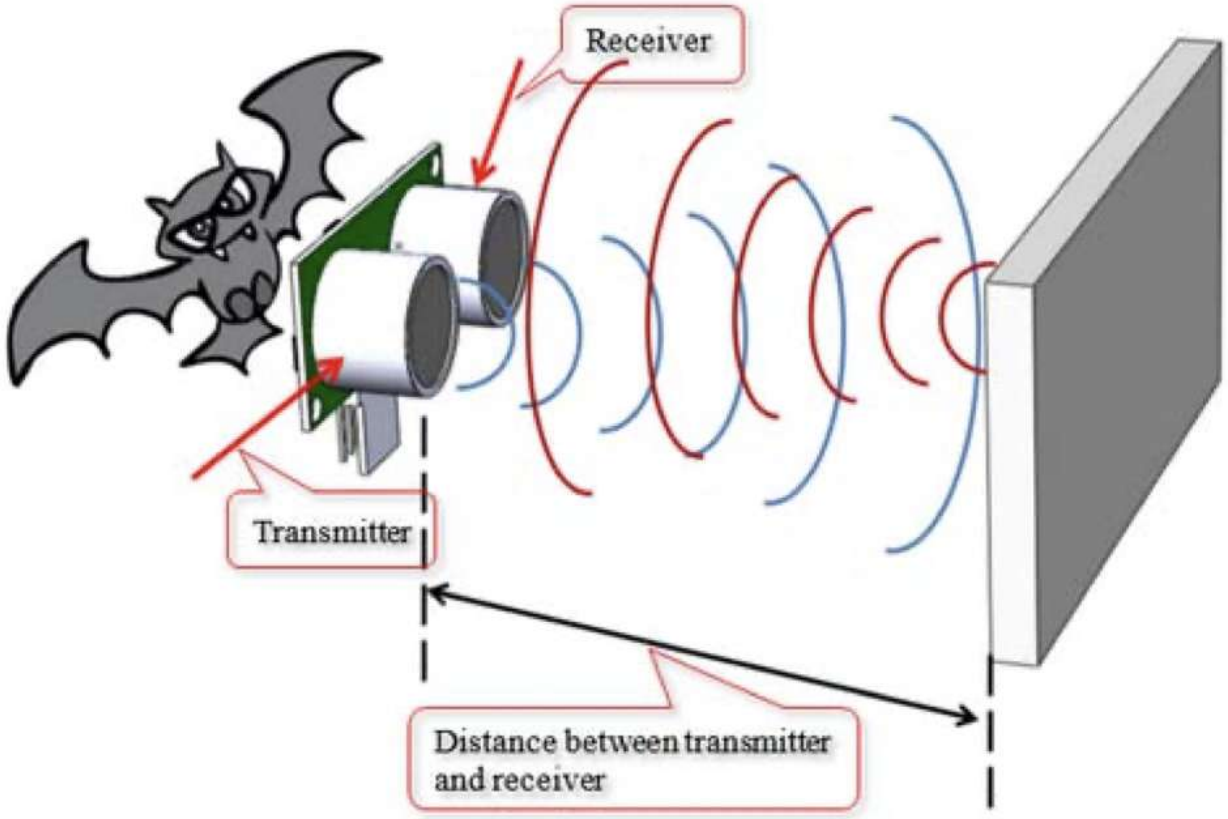
- Ограниченный диапазон измерения (до 4 метров).
- Зависимость от температуры и влажности воздуха (скорость звука меняется).
- Неэффективен для измерения расстояния до мягких или пористых объектов, которые плохо отражают ультразвук.

Применение:

HC-SR04 широко используется в робототехнике, системах автоматизации, умных устройствах и проектах, где требуется измерение расстояния без контакта с объектом. Например:

- Роботы, избегающие препятствий.
- Системы парковки.
- Измерительные устройства.

Принцип работы:



1. Датчик излучает ультразвуковой импульс (8 циклов на частоте 40 кГц) по сигналу на выводе **Trig**.
2. Импульс отражается от объекта и возвращается к датчику.
3. Датчик фиксирует время, за которое импульс вернулся, и выдает сигнал на выводе **Echo**.
4. Расстояние до объекта рассчитывается по формуле:
   Расстояние = (Время * Скорость звука) / 2
   Скорость звука в воздухе при комнатной температуре (20°C) составляет примерно 343 м/с.

Подключение к микроконтроллеру:

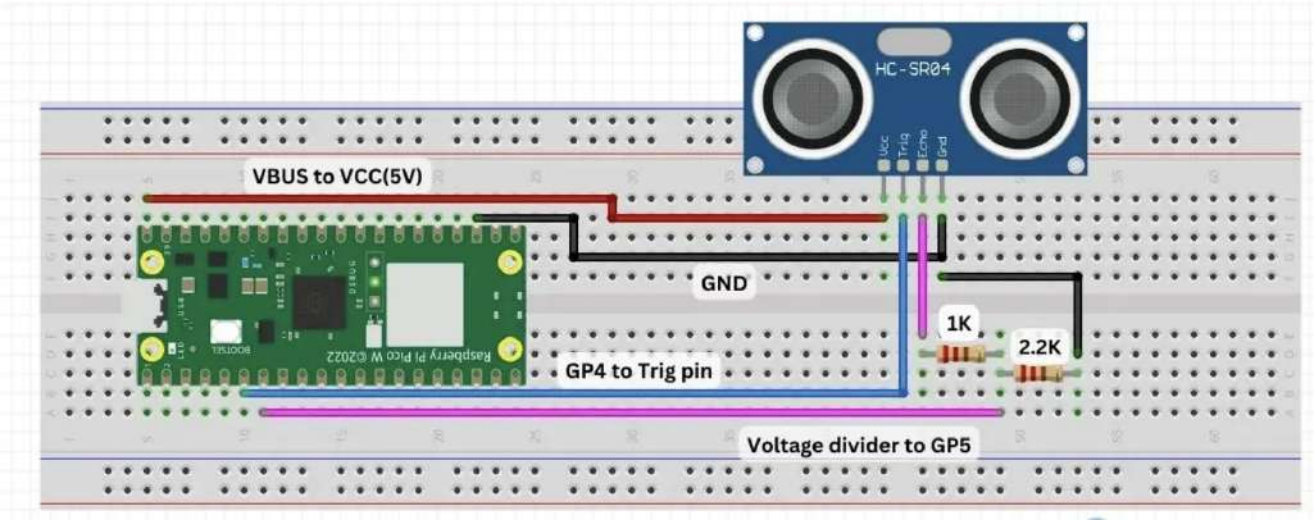
HC-SR04 имеет 4 вывода:

- **VCC:** Подключение к питанию 5 В.
- **GND:** Подключение к земле.
- **Trig:** Вход для запуска измерения (подключается к цифровому выводу микроконтроллера).
- **Echo:** Выход, на котором формируется сигнал с длительностью, пропорциональной расстоянию (подключается к цифровому выводу микроконтроллера).

Вроде ничего сложного, но есть один важный нюанс:

⚠ Так как датчик HC-SR04 работает от напряжения 5V, а пины RP Pico от 3.3V сигнал, считываемый с ECHO пина сигнал необходимо провести через делитель напряжения!

ⓘ Что такое делитель напряжения, мы подробно разбирали на третьем практическом занятии



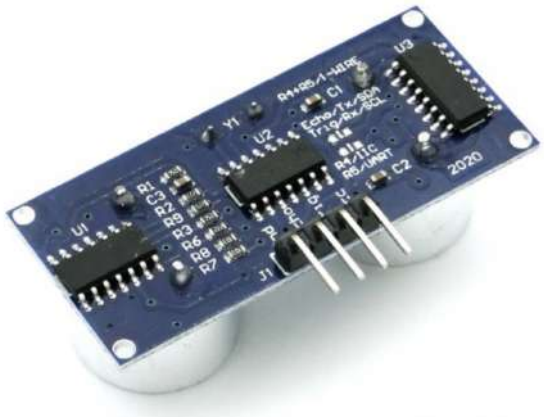
Пример расчета необходимых резисторов:

$$\frac{2.2k\Omega}{2.2k\Omega + 1k\Omega} \times 5V = 3.4V$$

⚠ Обратите внимание на схему подключения! Будьте внимательны!

Управление HC-SR04

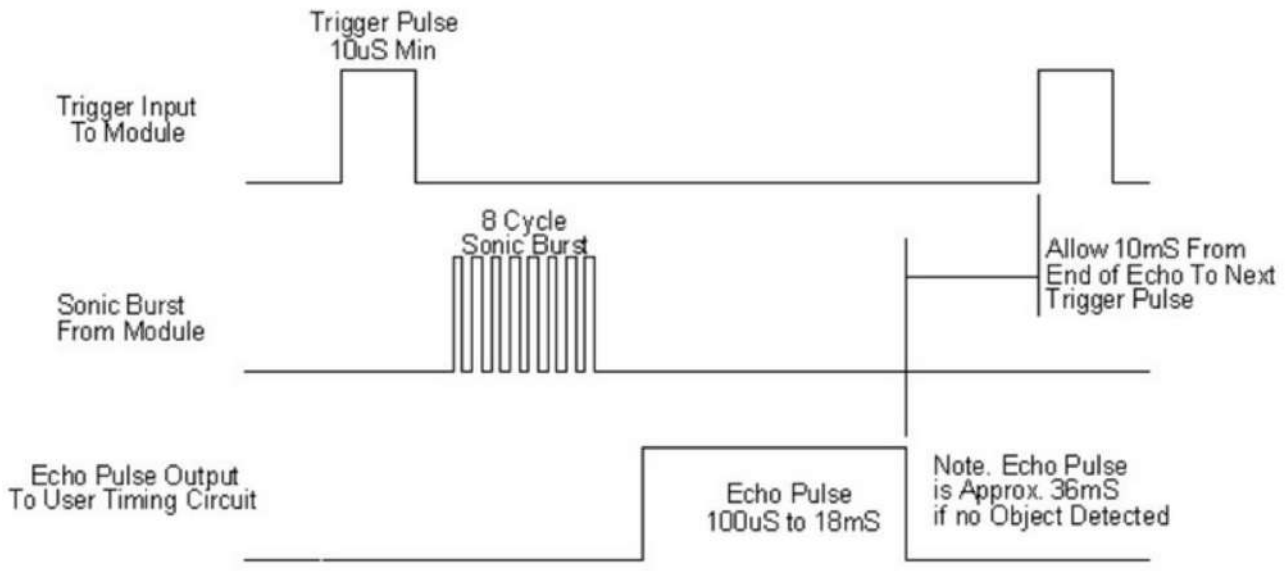
Взглянем на тыльную сторону датчика:



и применив несложную дедукцию придем к выводу, что все эти электронные компоненты на плате не для красоты...

Сам датчик берет на себя часть вспомогательных операций по генерации импульсов и сигналов для возможности точных измерений.

Принципиальная схема сигналов датчика представлена на рисунке:



Разберем ее!

- Для "включения" датчика необходимо подать на **Trigger** пин высокий сигнал длительностью в 10 микросекунд ($10uS$);
- Далее микроконтроллер датчика сгенерирует звуковой импульс из 8 коротких ультразвуковых "писков";
- **Echo** пин перейдет в режим "прослушивания" - он начнет передавать высокий логический сигнал на внешний микроконтроллер, который упадет в момент фиксации датчиком отразившегося от препятствия звука.

Примечания:

- Максимальное время ожидания отклика на **Echo** пине составляет `36` миллисекунд, после чего сигнал будет автоматически "опущен" независимо от того был ли зафиксирован вернувшийся звуковой сигнал. Это время определяет максимальную дальность измерений датчика.
- Следующее измерение становится возможным к запуску после прошествия `10` миллисекунд от последнего измерения.

Таким образом, продолжительность высокого сигнала на **Echo** пине после запуска измерения определяет время прохода звуковой волны от датчика до препятствия и обратно.

Приняв скорость звука как $343\ м/с$, определяемое расстояние в сантиметрах можно рассчитать по формуле:

$$S = \frac{1}{2}(pulse_duration * 0.0343)\ \ см$$

Обобщим вышеизложенное, представив все эти операции в виде кода:

Базовый (плохой) код для работы с датчиком HC-SR04

```
from time import ticks_us, sleep_us, ticks_diff
from machine import Pin

TRIG_PIN = 4
ECHO_PIN = 5

trigger = Pin(TRIG_PIN, Pin.OUT)
echo = Pin(ECHO_PIN, Pin.IN)

def get_distance():
    trigger.low()
    sleep_us(2)
    trigger.high()
    sleep_us(10)
    trigger.low()
    signal_off = ticks_us()
    signal_on = ticks_us()
    while echo.value() == 0:
        signal_off = ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signal_on = ticks_us()
    time_passed = ticks_diff(signal_on, signal_off)
    distance_cm = (time_passed * 0.0343) / 2
    return round(distance_cm, 2)

while True:
    distance_cm = get_distance()
    print(f"{distance_cm} cm")
    sleep_us(500_000)
```

Разберем его:

1. Как всегда, начинаем с подключения необходимых пакетов:

```
from time import ticks_us, sleep_us, ticks_diff
from machine import Pin
```

С классом `Pin` все должно быть понятно, а вот с функции `ticks_us, sleep_us, ticks_diff` из модуля `time` заслуживают пары комментариев:

- `sleep_us()` - "усыпляет" микроконтроллер на переданное в нее количество миллисекунд (все недостатки усыпления микроконтроллера нами уже не раз обсуждались, но, так как время необходимого "сна" в режиме измерений крайне мало, используем эту функцию как допустимое зло);

- `ticks_us()` - возвращает текущее количество "тиков" - текущее значение счетчика времени в микросекундах.

Счетчик времени в `MicroPython` на `RP2040` (чип Raspberry Pi Pico) является **32-битным беззнаковым целым числом** (`uint32_t`). Это означает, что максимальное значение, которое может вернуть `ticks_us()`, составляет:

$$2^{32} - 1 = 4,294,967,295 \ \textit{микросекунд}.$$

Когда счетчик достигает максимального значения ($4\,294\,967\,295 \ \textit{мкс}$), он переполняется и сбрасывается в 0. Это поведение называется **переполнением счетчика** (overflow). Переполнение происходит через:

$$4\,294\,967\,295 \ \textit{мкс} \approx 4295 \ \textit{секунд} \approx 71.58 \ \textit{минут}.$$

Таким образом, счетчик переполняется примерно каждые **71 минуту**.

Хотя в рамках продолжительности наших занятий риск появления проблемы переполнения переменных счетчиков времени невелик, для вычисления временных интервалов корректнее использовать функцию:

- `ticks_diff(end, start)` - которая вычисляет разницу между двумя значениями времени, учитывая переполнение.

2. Далее инициируем пины в нужных нам режимах:

```
TRIG_PIN = 4
ECHO_PIN = 5

trigger = Pin(TRIG_PIN, Pin.OUT)
echo = Pin(ECHO_PIN, Pin.IN)
```

Тут нет никаких проблем - самые базовые режимы работы цифровых пинов:

- `trigger` пин должен передавать сигнал включения на дальномер, поэтому работает "наружу";
- `echo` пин принимает сигнал от дальномера, поэтому работает на "чтение" сигнала.

3. Логика измерения расстояния заключена в функции:

```
def get_distance():
    trigger.low()
    sleep_us(2)
    trigger.high()
    sleep_us(10)
    trigger.low()
    signal_off = ticks_us()
    signal_on = ticks_us()
```

```
    while echo.value() == 0:
        signal_off = ticks_us()
    while echo.value() == 1:
        signal_on = ticks_us()
    time_passed = ticks_diff(signal_on, signal_off)
    distance_cm = (time_passed * 0.0343) / 2
    return round(distance_cm, 2)
```

Внутри которой сначала посылается сигнал на запуск измерения:

```
trigger.low()
sleep_us(2)
trigger.high()
sleep_us(10)
trigger.low()
```

далее идет определение границ высокого сигнала на `echo` пине:

```
signal_off = ticks_us()
signal_on = ticks_us()
while echo.value() == 0:
    signal_off = ticks_us()
while echo.value() == 1:
    signal_on = ticks_us()
```

после чего вычисляется время отклика:

```
time_passed = ticks_diff(signal_on, signal_off)
```

вычисляется расстояние:

```
distance_cm = (time_passed * 0.0343) / 2
```

и в заключение возвращается значение округленное до второго знака после запятой.

4. Запуск непосредственных измерений в цикле:

```
while True:
    distance_cm = get_distance()
    print(f"{distance_cm} cm")
    sleep_us(500_000)
```

ЗАДАНИЕ

И вот мы наконец дошли до непосредственных заданий!

Что же нужно сделать? Ну, во-первых, заинтересоваться!

Как проверить, что эта часть задания выполнена? Это легко - в голове должны возникнуть вопросы и идеи как это все можно использовать, проверить, улучшить...

- Возможно, кому-то будет интересен сам датчик и его метрологические свойства:
  - С какой точностью этот датчик измеряет расстояния?
  - Зависит ли его погрешность от величины измеряемой дальности?
  - А от угла к поверхности измерений?
  - А могу ли я количественно оценить и представить полученные закономерности?
  - А еслинабрать статистику и визуализиорвать данные через `matplotlib` или `seaborn`?
- Другие захотят исправить и улучшить разобранный ранее код:
  - исправить функцию применив к ней **принцип единственной ответственности**;
  - Усовершенствовать логику измерения временного интервала на echo пине;
  - Или вообще разработать свой класс `HCSR04` для работы с дальномером!
- Третьи решат повысить точность измерений, использовав свои знания теории математической обработки измерений:
  - Усредняя набор из нескольких данных;
  - Отфильтровывая грубые ошибки из измерений через допуски;
  - Или исключая грубые выбросы через **медианные фильтры** и т.п.
- Кто-то захочет включать измерения по нажатию кнопки, а кто-то соберет "парктроник" с лампочками как в машинах...
- **Постарайтесь все вместе успеть как можно больше и дерзайте!**